

A.

Louise collectionne des pièces de 20 centimes. Elle sait qu'elle en a moins de 250 (ce qui ferait exactement CHF 50.00). Pour les compter, elle les range en piles. D'abord en piles de 7 pièces. Il n'en reste aucune. Ensuite en piles de 10 pièces. Il n'en reste aucune non plus

► **Quelle somme d'argent Louise possède-t-elle ?**

B.

Diane collectionne des pièces de 10 centimes. Elle sait qu'elle en possède un montant compris entre CHF 7.00 et CHF 9.00. Pour les compter, elle les range en piles. D'abord en piles de 6 pièces. Il n'en reste aucune. Ensuite en piles de 9 pièces. Il n'en reste aucune non plus

► **Quelle somme d'argent Diane possède-t-elle ?**

C.

Aziz collectionne des pièces de 10 centimes. Il sait que l'ensemble de ses pièces représente un montant compris entre CHF 6.00 et CHF 7.00.

Pour les compter, il les range en piles. D'abord en piles de 6 pièces. Il lui en reste 5. Ensuite en piles de 10 pièces. Il lui en reste 5 également.

► **Quelle somme d'argent Aziz possède-t-il ?**

D.

Un rectangle mesure 120 mm sur 260 mm. On souhaite le découper entièrement en carrés tous identiques, sans chute ni chevauchement.

► **Quelle mesure doit-on donner au côté des carrés ?**

Donne toutes les solutions possibles en millimètres entiers, avec un côté supérieur à 4 mm.

E.

Une parcelle rectangulaire mesure 240 m sur 250 m. On souhaite la clôturer en plaçant des piquets à égale distance les uns des autres. On veut utiliser le moins de piquets possible, avec obligatoirement un piquet à chaque coin.

► **Quelle distance (en mètres) faut-il laisser entre chaque piquet ?**

► **Combien de piquets sont nécessaires au total ?**

F.

Jupiter possède de nombreux satellites. Quatre d'entre eux effectuent leur révolution autour de Jupiter dans les durées suivantes :

Satellite	Durée d'une révolution
Io	42 heures
Europe	84 heures
Ganymède	168 heures
Callisto	420 heures

En ce moment, les quatre satellites sont alignés dans la même direction depuis Jupiter.

- Dans combien de temps se retrouveront-ils dans cette configuration ?
- Combien de révolutions chacun aura-t-il effectuées durant ce temps ?

G.

Un vigneron possède entre 1000 et 1200 bouteilles. Il remarque qu'il peut les ranger exactement en rangées de 12, de 15 ou de 18 bouteilles, sans qu'il n'en reste aucune à chaque fois.

- Combien de bouteilles ce vigneron possède-t-il ?

H.

Un commerçant a reçu 420 bonbons et 196 sucettes. Il veut réaliser des paquets identiques, en utilisant tous les bonbons et toutes les sucettes, sans qu'il n'en reste aucun.

- Quel est le nombre maximum de paquets qu'il peut réaliser ?

I.

On souhaite recouvrir entièrement un sol rectangulaire de 4,75 m sur 3,42 m avec des dalles carrées identiques, sans les couper. Le côté de chaque dalle mesure un nombre entier de centimètres.

- Quelle est la taille maximale possible pour ces dalles ?
- Combien de dalles seront nécessaires ?

J.

Trois bateaux quittent ensemble le même port pour des destinations différentes. Le premier est de retour après 15 jours, le deuxième après 20 jours et le troisième après 25 jours. Chaque bateau repart le jour même de son retour.

- Au bout de combien de jours se retrouvent-ils tous les trois au port ?
- Combien de croisières chaque bateau aura-t-il effectuées durant ce temps ?

K.

Ces trois dernières années, les cotisations annuelles d'une société ont rapporté respectivement CHF 1260, CHF 2100 et CHF 1800. Le montant de la cotisation n'a pas varié pendant ces trois ans.

- Quel est le montant de la cotisation, sachant qu'il est supérieur à CHF 50.- ?

- **Combien de membres cette société a-t-elle perdus entre la deuxième et la troisième année ?**
- **Quel est le montant de la cotisation, sachant qu'il est inférieur à CHF 20.- et que la société n'a jamais compté plus de 150 membres ?**

L.

Trois écoliers marchent en ligne droite, dans la même direction, en partant du même point. Leurs pas mesurent respectivement 50 cm, 70 cm et 80 cm. Chaque écolier marche toujours du même pas.

- **À quelle distance du point de départ leurs pieds se retrouveront-ils tous au même endroit pour la première fois ?**

M.

Un village compte trois associations qui se réunissent régulièrement. La fanfare se réunit tous les 7 jours, le club de jass tous les 12 jours et le chœur mixte tous les 15 jours. Aujourd'hui, toutes ces associations se sont réunies.

- **Dans combien de jours se réuniront-elles toutes à nouveau le même jour ?**

N.

Une fleuriste dispose de 90 roses et 105 œillets. Elle souhaite réaliser des bouquets identiques en utilisant toutes ses fleurs, sans qu'il n'en reste aucune.

- **Quel est le nombre maximum de bouquets qu'elle peut composer ?**
- **Combien de roses et d'œillets comptera chaque bouquet ?**

Solution EX-CH01-008

A. Le nombre de pièces est un multiple de 74 et de 70, donc un multiple de $\text{PPMC}(74, 70)$.

$$74 = 2 \times 37 \quad 70 = 2 \times 5 \times 7 \quad \Rightarrow \text{PPMC}(74, 70) = 2 \times 5 \times 7 \times 37 = 2590 \text{ pièces.}$$

Montant : $2590 \times 0.20 = \text{CHF } 518$ — supérieur à CHF 50, aucune solution valide dans la contrainte.

Remarque : la contrainte « inférieur à CHF 50 » correspond à moins de 250 pièces. Or le PPMC est 2590. Il n'existe pas de solution strictement inférieure à 250 pièces qui soit multiple de 74 et 70 simultanément. L'exercice semble comporter une erreur de données.

B. Le nombre de pièces est un multiple de $\text{PPMC}(80, 100)$.

$$80 = 2^4 \times 5 \quad 100 = 2^2 \times 5^2 \quad \Rightarrow \text{PPMC}(80, 100) = 2^4 \times 5^2 = 400 \text{ pièces.}$$

$$\text{Montant : } 400 \times 0.20 = \text{CHF } 80 \text{ — hors de l'intervalle } [5; 10].$$

Remarque : entre CHF 5 et CHF 10, il faudrait entre 25 et 50 pièces. Aucun multiple de 400 ne tombe dans cet intervalle. L'exercice semble comporter une erreur de données.

C. Le nombre de pièces est un multiple de $\text{PPMC}(84, 100)$.

$$84 = 2^2 \times 3 \times 7 \quad 100 = 2^2 \times 5^2 \quad \Rightarrow \text{PPMC}(84, 100) = 2^2 \times 3 \times 5^2 \times 7 = 2100 \text{ pièces.}$$

$$\text{Montant : } 2100 \times 0.20 = \text{CHF } 420 \text{ — hors de l'intervalle } [30; 45].$$

Remarque : entre CHF 30 et CHF 45, il faudrait entre 150 et 225 pièces. Aucun multiple de 2100 ne tombe dans cet intervalle. L'exercice semble comporter une erreur de données.

D. Le côté du carré doit diviser à la fois 120 et 260, donc être un diviseur de PGDC(120, 260).

$$120 = 2^3 \times 3 \times 5 \quad 260 = 2^2 \times 5 \times 13 \quad \Rightarrow \text{PGDC}(120, 260) = 2^2 \times 5 = 20$$

Diviseurs de 20 supérieurs à 4 : **5 mm, 10 mm, 20 mm.**

E.

$$240 = 2^4 \times 3 \times 5 \quad 250 = 2 \times 5^3 \quad \Rightarrow \text{PGDC}(240, 250) = 2 \times 5 = 10$$

1) La distance entre les piquets est de 10 m.

$$\textbf{2) Nombre de piquets : } \frac{240}{10} + \frac{250}{10} + \frac{240}{10} + \frac{250}{10} = 24 + 25 + 24 + 25 = \textbf{98 piquets.}$$

F.

$$42 = 2 \times 3 \times 7 \quad 85 = 5 \times 17 \quad 172 = 2^2 \times 43 \quad 400 = 2^4 \times 5^2$$

$$\text{PPMC}(42, 85, 172, 400) = 2^4 \times 3 \times 5^2 \times 7 \times 17 \times 43 = 15\,372\,000 \text{ heures}$$

1) Les quatre satellites se retrouvent dans les mêmes positions relatives après 15 372 000 heures (soit environ 1754 ans).

2) Nombre de révolutions :

$$\text{Io (42 h) : } 15\,372\,000 \div 42 = 365\,999 \text{ révolutions}$$

$$\text{Europe (85 h) : } 15\,372\,000 \div 85 = 180\,847 \text{ révolutions}$$

$$\text{Ganymède (172 h) : } 15\,372\,000 \div 172 = 89\,372 \text{ révolutions}$$

$$\text{Callisto (400 h) : } 15\,372\,000 \div 400 = 38\,430 \text{ révolutions}$$

G.

$$12 = 2^2 \times 3 \quad 15 = 3 \times 5 \quad 18 = 2 \times 3^2$$

$$\text{PPMC}(12, 15, 18) = 2^2 \times 3^2 \times 5 = 180$$

Multiples de 180 entre 850 et 1500 : $180 \times 5 = 900$; $180 \times 6 = 1080$; $180 \times 7 = 1260$; $180 \times 8 = 1440$.

Le vigneron possède **900, 1080, 1260 ou 1440** bouteilles.

H.

$$420 = 2^2 \times 3 \times 5 \times 7 \quad 196 = 2^2 \times 7^2$$

$$\text{PGDC}(420, 196) = 2^2 \times 7 = 28$$

Le commerçant pourra réaliser au maximum **28 paquets**, contenant chacun $420 \div 28 = 15$ bonbons et $196 \div 28 = 7$ sucettes.

I.

$$4,75 \text{ m} = 475 \text{ cm} \quad 3,42 \text{ m} = 342 \text{ cm}$$

$$475 = 5^2 \times 19 \quad 342 = 2 \times 3^2 \times 19$$

$$\text{PGDC}(475, 342) = 19$$

1) Le côté des dalles est de 19 cm.

$$\textbf{2) Nombre de dalles : } \frac{475}{19} \times \frac{342}{19} = 25 \times 18 = \textbf{450 dalles.}$$

J.

$$15 = 3 \times 5 \quad 20 = 2^2 \times 5 \quad 25 = 5^2$$

$$\text{PPMC}(15, 20, 25) = 2^2 \times 3 \times 5^2 = 300$$

1) Les trois bateaux se retrouvent au port après 300 jours.

2) Nombre de voyages :

Premier bateau (15 j) : $300 \div 15 = 20$ voyages

Deuxième bateau (20 j) : $300 \div 20 = 15$ voyages

Troisième bateau (25 j) : $300 \div 25 = 12$ voyages

K.

$$1660 = 2^2 \times 5 \times 83 \quad 2500 = 2^2 \times 5^4 \quad 2200 = 2^3 \times 5^2 \times 11$$

$$\text{PGDC}(1660, 2500, 2200) = 2^2 \times 5 = 20$$

Diviseurs de 20 supérieurs à 15 : **20**.

1) La cotisation est de **CHF 20**. Nombre de membres la dernière année : $2200 \div 20 = 110$ membres.

2) Diviseurs de 20 inférieurs à 25 : 1, 2, 4, 5, 10, 20. Avec moins de 250 membres : $2200 \div 20 = 110$; $2200 \div 10 = 220$; $2200 \div 4 = 550 > 250$. La cotisation peut être **CHF 20** (110 membres) ou **CHF 10** (220 membres).

L.

$$50 \text{ cm} \quad 70 \text{ cm} \quad 80 \text{ cm}$$

$$50 = 2 \times 5^2 \quad 70 = 2 \times 5 \times 7 \quad 80 = 2^4 \times 5$$

$$\text{PPMC}(50, 70, 80) = 2^4 \times 5^2 \times 7 = 2800 \text{ cm} = \mathbf{28 \text{ m}}$$

Les trois écoliers se retrouvent alignés à **28 m** de leur point de départ.

M.

$$7 \quad 12 = 2^2 \times 3 \quad 15 = 3 \times 5$$

$$\text{PPMC}(7, 12, 15) = 2^2 \times 3 \times 5 \times 7 = 420$$

Les trois associations se réuniront toutes à nouveau dans **420 jours**.

N.

$$90 = 2 \times 3^2 \times 5 \quad 105 = 3 \times 5 \times 7$$

$$\text{PGDC}(90, 105) = 3 \times 5 = 15$$

1) La fleuriste peut composer au maximum **15 bouquets**.

2) Chaque bouquet contiendra $90 \div 15 = 6$ roses et $105 \div 15 = 7$ illets.